Data de lançamento/ Data da revisão	:	23.12.2022
Data da edição anterior	:	04.02.2021
Versão	:	6.0

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

YaraTera Hydroterra Diamante Ácido

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome do Produto	:	YaraTera Hydroterra Diamante Ácido
Número do índice	:	007-004-00-1
Número da CE	:	231-714-2
Número do Registo REACH	:	01-2119487297-23
Número CAS	:	7697-37-2
Código do produto	:	PA02PL
Tipo do produto	:	Líquido
Fórmula química	:	HNO3

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilizações identificadas
Distribuição industrial. USO industrial para formular misturas de produtos químicos. USO profissional como fertilizante em estufa. USO profissional como fertilizante líquido em campo aberto. USO profissional como fertilizante - manutenção do equipamento. Formulação profissional de produtos fertilizantes. USO industrial para formular misturas de produtos fertilizantes.

Utilizações não recomendadas	:	Outras industriais não especificadas
Razão	:	Devido à falta de experiência ou dados relacionados, o fornecedor não pode aprovar esta utilização.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Yara Iberian S.A.

Endereço

Rua	:	Infanta de las Mercedes st. 2nd floor
Número	:	31

Código Postal	:	28020
Cidade	:	Madrid
País	:	Espanha
Número de telefone	:	+34 91 42 63 500
No.do Fax	:	+34 91 745 18 88
Endereço electrónico da pessoa responsável por este SDS	:	yaraiberian@yara.com

1.4 Número de telefone de emergência

Órgão consultor nacional/Centro Antivenenos

Nome	:	Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)
Número de telefone	:	800 250 250 (for use only in Portugal), +351 21 330 3284

Fornecedor

Número de telefone de emergência (incluindo o tempo de operação)	:	+34 9 1114 2520, +351 30 880 4750 (digite 1) (7/24)

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura.

Definição do produto : Substância monoconstituinte

Classificação conforme Regulamentação (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Classificação :
Met. Corr. 1, H290
Acute Tox. 3, H331
Skin Corr. 1A, H314
Eye Dam. 1, H318

O produto está classificado como perigoso de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008, com as alterações que lhe foram introduzidas.

Consultar a Secção 16 para obter o texto integral das declarações H acima referidas.
Consulte a Secção 11 para obter informações pormenorizadas sobre sintomas e efeitos na saúde.

2.2 Elementos do rótulo

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : Perigo

Advertências de perigo	:	H290	Pode ser corrosivo para os metais.
		H314	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
		H331	Tóxico por inalação.

Recomendações de prudência

Prevenção	:	P280	Usar luvas/vestuário de protecção e protecção ocular/facial.

		P260	Nunca aspire o gás ou o vapor.
Resposta	:	P305	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:
		P351	Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos.
		P338	Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
		P304	EM CASO DE INALAÇÃO:
		P340	Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.
		P310	Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
		P303	SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo):
		P361	Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.
		P353	Enxaguar a pele com água.
Armazenamento	:	P234	Mantenha sempre o produto na sua embalagem original.

Elementos de etiquetagem suplementares : Corrosivo para as vias respiratórias.

Anexo XVII - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias perigosas, misturas e artigos : Aplicável, Tabela 3.

Exigências especiais de embalagem

Recipientes que devem dispor de um sistema de fecho de segurança para as crianças : Não é aplicável.

Aviso táctil de perigo : Não é aplicável.

2.3 Outros perigos

O produto cumpre os critérios para PBT ou vPvB de acordo com o Regulamento (EC) No. 1907/2006, Anexo XIII :

PBT	P	B	T	mPmB	mP	mB
Não é aplicável (Inorgânico)	N/A	N/A	N/A	Não é aplicável (Inorgânico)	N/A	N/A

Outros perigos que não resultam em classificação : Nenhuma conhecida.

Informações adicionais : Ataca muitos metais e produz gás de hidrogénio extremamente inflamável que pode formar misturas explosivas com o ar.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1 Substâncias : Substância monoconstituinte

Nome do Produto/Ingrediente	Identificadores	%	Classificação	Limites específicos de concentração, fatores M e ATEs	Tipo
ácido nítrico a [C ≤ 70%]	REACH #: 01-2119487297-23 CE (Comunidade Europeia) : 231-714-2 CAS : 7697-37-2 Índice: 007-030-00-3	54	Met. Corr. 1, H290 Ox. Liq. 3, H272 Acute Tox. 3, H331 Skin Corr. 1A, H314 Eye Dam. 1, H318 EUH071	Ox. Liq. 3, H272: >= 65 % Met. Corr. 1, H290: >= 5 % ATE [Inalação (vapores)] = 2,65 mg/l Skin Corr. 1A, H314: >= 20 % Skin Corr. 1B, H314: 5 - < 20 % Skin Irrit. 2, H315: 1 - < 5 % Eye Dam. 1, H318: >= 3 % Eye Irrit. 2, H319: 1 - < 3 % EUH071: >= 13 %	[1]

Consultar a Secção 16 para obter o texto integral das declarações H acima referidas.
Tanto quanto é do conhecimento actual do fornecedor, não estão presentes ingredientes adicionais que estejam classificados e contribuam para a classificação da substância e que, por conseguinte, requeiram referência nesta secção.

Tipo
[1] Constituinte
O(s) limite(s) de exposição ocupacional, se disponíveis, encontram-se indicados na secção 8.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

Contacto com os olhos : Lavar imediatamente os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Verificar se estão a ser usadas lentes de contacto e nesse caso remove-las. Procure imediatamente um médico. As queimaduras médicas devem ser imediatamente tratadas por um médico.

Via inalatória : Evite a inalação de vapores e borrifos ou névoas. Se inalado, retire-se para o ar fresco. Procure imediatamente um médico. Se ainda houver suspeita da presença de vapores, o salvador deverá utilizar uma máscara adequada ou um aparelho de respiração autónomo. Caso seja necessário, contactar um centro de informação antivenenos ou um médico.

Contacto com a pele : Em caso de contacto, lave imediatamente a pele com bastante água durante pelo menos 15 minutos enquanto remove as roupas e os sapatos contaminados. Procure imediatamente um médico. As queimaduras médicas devem ser imediatamente tratadas por um médico.

Ingestão : Lave a boca com água. Se o material for engolido e a pessoa exposta estiver consciente, forneça pequenas quantidades de água para beber. Consulte um médico.

Proteção das pessoas que prestam primeiros socorros : Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Se ainda houver suspeita da presença de vapores, o salvador deverá utilizar uma máscara adequada ou um aparelho de respiração autónomo. Lavar

completamente as roupas contaminadas com água antes de removê-las, ou usar luvas.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sinais/sintomas de exposição excessiva

Contacto com os olhos : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor, lacrimejar, vermelhidão

Via inalatória : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritação do tracto respiratório, tosse, respiração ofegante e dificuldades respiratórias, asma

Contacto com a pele : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação, pode ocorrer bolhas na pele

Ingestão : Pode causar queimaduras na boca, na garganta e no estômago.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Anotações para o médico : Tratar sintomaticamente. Contacte um especialista em tratamento de veneno se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas. Em caso de inalação dos produtos de decomposição durante o incêndio, os sintomas podem não ser imediatos. Poderá ser necessário manter uma pessoa exposta sob vigilância médica durante 48h.

Tratamentos específicos : Não requer um tratamento específico.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção

Meios de extinção adequados : Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.

Meios de extinção inadequados : Não identificado.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Perigos provenientes da substância ou mistura : Em caso de incêndio ou de aquecimento, ocorrerá um aumento da pressão e o contentor poderá rebentar. Reage violentamente em contacto com a água. Ataca muitos metais e produz gás de hidrogénio extremamente inflamável que pode formar misturas explosivas com o ar. Acídico. Num incêndio, a decomposição poderá produzir gases/fumo tóxico.

Produtos de combustão perigosos : Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: óxidos de azoto, Evite inalar poeiras, vapores ou gases de materiais em combustão., Em caso de inalação dos produtos de decomposição durante o incêndio, os sintomas podem não ser imediatos.

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Acções de protecção especiais para bombeiros : Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada.

Equipamento especial de protecção para o pessoal destacado para o combate a incêndios	:	Os bombeiros devem usar equipamentos de protecção adequados e usar um aparelho respiratório autónomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva. O vestuário para as pessoas envolvidas no combate a incêndios (incluindo capacetes, botas protectoras e luvas) em conformidade com a Norma Europeia EN 469 proporciona um nível básico de protecção no caso de incidentes químicos.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência	:	Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Evacuar áreas circundantes. Não deixar entrar pessoal desnecessário e não protegido. NÃO tocar ou caminhar sobre produto derramado. Não respirar vapor ou névoa. Fornecer ventilação adequada. Utilizar máscara de respiração apropriada quando a ventilação for inadequada. Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Secção 8).
Para o pessoal responsável pela resposta à emergência	:	Caso seja necessário vestuário especializado para lidar com o derrame, anotar todas as informações indicadas na Secção 8 sobre materiais adequados e não adequados. Consultar também as informações no ponto "Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência".
6.2 Precauções a nível ambiental	:	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades competentes se o produto causar poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, solo ou ar).

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Derramamento de pequenas proporções	:	Interromper o vazamento se não houver riscos. Remover os recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais. Elimine através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada.
Derramamento de grande escala	:	Interromper o vazamento se não houver riscos. Remover os recipientes da área de derramamento. Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais. Liberação a favor do vento. Impeça a entrada em esgotos, cursos de água, caves ou espaços reduzidos. Lave o produto derramado e elimine-o através de uma estação de tratamento de efluentes ou proceda da seguinte forma: Os derrames devem ser contidos e recolhidos por meio de materiais absorventes não combustíveis, como por exemplo areia, terra, vermiculite ou terra diatomáceas, e colocados no recipiente para eliminação de acordo com a regulamentação local. O material derramado pode ser neutralizado com carbonato de sódio, bicarbonato de sódio ou hidróxido de sódio. Elimine através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada. O material

absorvente contaminado pode causar o mesmo perigo que o produto derramado.

6.4 Remissão para outras secções : Consultar a Secção 1 para informações sobre contactos de emergência.
Consultar a Secção 8 para informações sobre o equipamento de protecção individual apropriado.
Consultar a Secção 13 para mais informações sobre tratamento de resíduos.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Não se destina a consumo humano ou animal.

Medidas de proteção : Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Secção 8). Não deixar entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Não respirar vapor ou névoa. Não ingerir. Usar apenas com ventilação adequada. Utilizar máscara de respiração apropriada quando a ventilação for inadequada. Manter no recipiente original ou num recipiente alternativo aprovado, feito com material compatível; manter firmemente fechado quando não estiver em uso. Manter longe de agentes alcalinos. Os recipientes vazios retêm resíduos do produto e podem ser perigosos. Não reutilizar o recipiente. Os derrames devem ser imediatamente limpos para evitar danificar os materiais circundantes.

Recomendações gerais sobre higiene ocupacional : Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o produto é manuseado, armazenado e processado. Os trabalhadores devem lavar as mãos e a cara antes de comer, beber ou fumar. Retirar o vestuário contaminado e o equipamento de protecção antes de entrar em áreas destinadas à alimentação. Consultar também a Secção 8 para mais informações sobre medidas de higiene.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Armazenar em conformidade com a regulamentação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fria e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Secção 10) e alimentos e bebidas.Armazenar num recipiente resistente à corrosão com um revestimento interior resistente.Armazenar em local fechado à chave.Manter separado de produtos alcalinos.Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso.Os recipientes abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar fugas. Não armazene em recipientes sem rótulos.
Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.Delimitar as instalações de armazenamento para evitar a poluição do solo e da água em caso de derrame.

Directiva Seveso - Limiar de comunicação

Critérios de perigo

Categoria	Notificação e limiar para PPAG	Limiar de comunicação de segurança
H2	50 t	200 t

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Recomendações : Não disponível.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. As informações são prestadas com base nas utilizações previstas típicas do produto. Podem ser necessárias medidas adicionais para o manuseamento a granel ou outras utilizações que possam aumentar significativamente a exposição dos trabalhadores ou as emissões/libertações para o ambiente.

8.1 Parâmetros de controlo

Limites de exposição ocupacional

Nome do Produto/Ingrediente	Valores-limite de exposição
ácido nítrico a [C ≤ 70%]	**UE Valores-limite de exposição profissional (2006-02-01).** STEL 2,6 mg/m3 1 ppm **Instituto Português da Qualidade (2003-10-01).** STEL 4 ppm TWA 2 ppm

Procedimentos de monitorização recomendados : Se este produto contiver ingredientes com limites de exposição, pode ser necessário monitorizar o pessoal, a atmosfera do local de trabalho ou a monitorização biológica para determinar a eficácia da ventilação ou outras medidas de controlo, e/ou a necessidade de utilizar equipamento de protecção respiratória. Deve ser feita menção às normas de monitorização, como as seguintes:
Norma Europeia EN 689 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a apreciação da exposição por inalação a agentes químicos por comparação com valores-limite e estratégia de medição)
Norma Europeia EN 14042 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos)
Norma Europeia EN 482 (Atmosferas dos locais de trabalho - Requisitos gerais do desempenho dos procedimentos de medição de agentes químicos)
Será ainda necessária a referência a documentos nacionais de orientação para a determinação de substâncias perigosas.

DNELs/DMELs

Nome do Produto/Ingrediente	Tipo	Exposição	Valor	População	Efeitos
ácido nítrico a [C ≤ 70%]	DNEL	Curta duração Via inalatória	2,6 mg/m³	Trabalhadores	Local
	DNEL	Longa duração	2,6 mg/m³	Trabalhadores	Local

		Via inalatória			

PNEC

PNECs não disponíveis.

8.2 Controlo da exposição

Controlos técnicos adequados : Usar apenas com ventilação adequada. Utilize processos fechados, ventilação local ou outro controle de engenharia para manter os níveis de exposição dos trabalhadores abaixo dos limites de exposição recomendados.

Medidas de proteção individual

Medidas de Higiene : Devem estar presentes instalações de lavagem ou água para lavagem dos olhos e da pele. Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos, antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las.

Proteção ocular/facial : Óculos de segurança que obedecem a um padrão de aprovação deveriam ser usados quando o risco da determinação de taxa indicar que isto é necessário para evitar a exposição de líquidos salpicados, pulverizados, gases ou poeiras.
Recomendado: Óculos de proteção bem ajustados, Europa:, CEN: EN166,

Proteção da pele

Proteção das mãos : Luvas resistentes a substâncias químicas, grossas ou impermeáveis e que obedeçam a um padrão de aprovação, deveriam ser usadas sempre que sejam manipulados produtos químicos e quando a determinação da taxa de risco indicar que isto é necessário. Para aplicações gerais, é recomendado utilizar luvas com uma espessura superior a 0,35 mm. É de destacar que a espessura da luva não constitui necessariamente um bom indicador da resistência da mesma a um determinado produto químico, uma vez que a eficiência de permeação depende da composição exacta do material da luva.
4 - 8 horas (tempo de protecção): Viton®, neopreno
1 - 4 horas (tempo de protecção): PVC

Protecção do corpo : O equipamento de proteção pessoal para o corpo deveria ser selecionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulação do produto um especialista deveria aprovar. Recomendado Roupas Protetoras

Outra protecção da pele : O calçado adequado e quaisquer outras medidas de protecção da pele adequadas devem ser seleccionados com base na tarefa a realizar e nos riscos envolvidos, devendo ser aprovados por um especialista antes do manuseamento deste produto.

Proteção respiratória : Em caso de ventilação inadequada, usar protecção respiratória.
Recomendado

máscara completa
filtro de gás ácido (Tipo E)
Use uma proteção respiratória devidamente ajustada com o fornecimento de ar , ou um purificador de ar que obedeça um padrão de aprovação quando a taxa de risco indicar que isto é necessário.

Controlo da exposição ambiental : As emissões provindas da ventilação ou do equipamento de trabalho devem ser verificadas para garantir que estão conforme as exigências da legislação de protecção ambiental.
Nalguns casos, serão necessários purificadores de fumos, filtros ou modificações de engenharia ao equipamento para reduzir as emissões para níveis aceitáveis.

Equipamento de protecção pessoal (Pictogramas) :



SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

As condições de medida de todas as propriedades são a uma temperatura e pressão normais salvo indicação em contrário.

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspeto

Estado físico	:	Líquido
Cor	:	Amarelo descorado a claro.,
Odor	:	pungente, acre
Limiar olfativo	:	0,29 ppm
Ponto de fusão/ponto de congelação	:	-38,8 °C
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	:	119,6 °C
Inflamabilidade	:	Não-inflamável.
Limite superior e inferior de explosividade	:	**Inferior:** Não é aplicável. **Superior:** Não é aplicável.
Ponto de inflamação	:	Não é aplicável.
Temperatura de autoignição	:	Não é aplicável.
Temperatura de decomposição	:	Não é aplicável.
pH	:	< 1 [Conc. (% p/p): 1.393 g/l]
Viscosidade	:	**Cinemática:** Não é aplicável.
Miscibilidade com água	:	Miscível com água.
Coeficiente de partição: n-octanol/água	:	Não é aplicável.
Pressão de vapor	:	9,3 hPa @ 20 °C
Densidade	:	1.393,6 kg/m3

Densidade relativa do vapor : < 1 [Ar = 1]

Propriedades explosivas : Não-explosivo.
Propriedades comburentes : Não oxidante.
UN Manual of Tests and Criteria, Section 34.4.

Características das partículas

Tamanho mediano de partícula : Não é aplicável.

9.2 Outras informações
Não há informações adicionais.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade : Pode ser corrosivo para os metais.Avaliação dos peritos

10.2 Estabilidade química : O produto é estável.

10.3 Possibilidade de reações perigosas : Em condições normais de armazenamento e utilização não ocorrem reacções perigosas.

10.4 Condições a evitar : Evite contaminação por qualquer fonte incluindo metais, poeira e substâncias orgânicas.

10.5 Materiais incompatíveis : Ataca muitos metais e produz gás de hidrogénio extremamente inflamável que pode formar misturas explosivas com o ar. Reactivo ou incompatível com os seguintes materiais:, alcalino, metais

Observação : Corrosivo para latão.
Corrosivo para metal galvanizado.
Reage com o cobre, zinco, prata, magnésio.
- O produto pode liberar óxidos de nitrogênio (NO, NO2 etc.).

10.6 Produtos de decomposição perigosos : Sob condições normais de armazenamento e uso, não se originarão produtos de decomposição perigosos.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidade aguda

Nome do Produto/Ingrediente	Método	Espécies	Resultado	Exposição
ácido nítrico a [C ≤ 70%]				
	OECD 403 CL50 Via inalatória Vapor	Rato	2,65 mg/l	4 h

Conclusão/Resumo : Tóxico por inalação.

Estimativas da toxicidade aguda

Nome do Produto/Ingrediente	Via oral	Via cutânea	Inalação (gases)	Inalação (vapores)	Inalação (poeiras e névoas)
YaraTera Hydroterra Diamante Ácido	N/A	N/A	N/A	4,9 mg/l	N/A
ácido nítrico a [C ≤ 70%]	N/A	N/A	N/A	2,65 mg/l	N/A

Irritação/Corrosão

Conclusão/Resumo
Pele : Corrosivo ao contacto para a pele.
Olhos : Corrosivo para os olhos.
Respiratório : Corrosivo para o aparelho respiratório.

Sensibilização

Conclusão/Resumo
Pele : Corrosivo.
Respiratório : Corrosivo.

Mutagenicidade

Conclusão/Resumo : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Carcinogenicidade

Conclusão/Resumo : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Toxicidade reprodutiva

Nome do Produto/Ingrediente	Método	Espécies	Resultado	Exposição
ácido nítrico a [C ≤ 70%]				
	OECD 422 Via oral	Rato	Efeitos na fertilidade-Negativo Do desenvolvimento-Negativo > 1500 mg/kg	28 dias

Conclusão/Resumo : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Informações sobre vias de exposição prováveis : Não disponível.

Efeitos Potenciais Agudos na Saúde

Via inalatória : Tóxico por inalação. Corrosivo para as vias respiratórias. Provoca queimaduras. O vapor é um forte irritante dos olhos e do sistema respiratório. Os efeitos graves podem não ser imediatos após a exposição.

Ingestão : Pode causar queimaduras na boca, na garganta e no estômago.

Contacto com a pele : Provoca queimaduras graves.

Contacto com os olhos : Provoca lesões oculares graves.

Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas

Via inalatória : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritação do tracto respiratório, tosse, respiração ofegante e dificuldades respiratórias, asma

Ingestão : Pode causar queimaduras na boca, na garganta e no estômago.

Contacto com a pele : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação, pode ocorrer bolhas na pele

Contacto com os olhos : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor, lacrimejar, vermelhidão

Efeitos imediatos e retardados e efeitos crónicos decorrentes de exposição breve e prolongada

Exposição de curta duração

Efeitos potenciais imediatos : Provoca queimaduras graves.

Efeitos potenciais retardados : falta de ar/dificuldade respiratória

Exposição de longa duração

Efeitos potenciais imediatos : Provoca queimaduras graves.

Efeitos potenciais retardados : falta de ar/dificuldade respiratória
necrose cutânea

Efeitos Potenciais Crónicos na Saúde

Nome do Produto/Ingrediente	Método	Espécies	Resultado	Exposição
ácido nítrico a [C ≤ 70%]				
	OECD 422 Sub aguda NOAEL Via oral	Rato	1.500 mg/kg	28 dias

Carcinogenicidade : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Mutagenicidade : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Toxicidade reprodutiva : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Efeitos sobre a lactação ou através dela : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Outros efeitos : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Toxicocinética

Absorção : Absorvido rapidamente.

Distribuição : Não disponível.

Metabolismo : A substância química e os seus metabolitos são completamente excretados e não se acumulam no organismo.

Eliminação : Este produto apresenta um baixo potencial de bioacumulação.

11.2. Informações sobre outros perigos

11.2.1 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino : Não disponível.

11.2.2 Outras informações : Não disponível.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1 Toxicidade

Nome do Produto/Ingrediente	Método	Espécies	Resultado	Exposição
ácido nítrico a [C ≤ 70%]				
	Agudo. CL50 Água salgada	Peixe	> 100 mg/l	96 h
	Agudo. CL50 Água salgada	Daphnia	180 mg/l	48 h
	OECD 209 Agudo. EC50 Lama activada	Lama activada	> 1.000 mg/l	3 h

Conclusão/Resumo : Quando o produto é utilizado correctamente, seguindo as instruções de uso, não perjudica o meio ambiente.

12.2 Persistência e degradabilidade

Conclusão/Resumo : Facilmente biodegradável em plantas e solos.

12.3 Potencial de bioacumulação

Nome do Produto/Ingrediente	LogPow	BCF	Potencial
ácido nítrico a [C ≤ 70%]	-0,21	Não é aplicável.	baixa

Conclusão/Resumo : Este produto não deve provocar bioacumulação através das cadeias alimentares no meio-ambiente.

12.4 Mobilidade no solo

Coeficiente de Partição Solo/Água (KOC) : < 1

Mobilidade : Não disponível.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Nome do Produto/Ingrediente	PBT	P	B	T	mPmB	mP	mB
ácido nítrico a [C ≤ 70%]	Não é aplicável (Inorgânico)	N/A	N/A	N/A	Não é aplicável (Inorgânico)	N/A	N/A

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino : Não disponível.

12.7 Outros efeitos adversos : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Produto

Métodos de eliminação : A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto deveriam obedecer as exigências de proteção ambiental bem como uma legislação para a eliminação de resíduos segundo as exigências das autoridades regionais do local. Elimine o excesso de produtos e os produtos não recicláveis através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada. Os resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compatíveis com os requisitos das autoridades locais.

Resíduo Perigoso : Sim.

Catálogo de Resíduos Europeu (EWC)

Código do resíduo	Designação do resíduo
06 01 05*	ácido nítrico e ácido nitroso

Embalagem

Métodos de eliminação : A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A embalagem dos resíduos deve ser reciclada. A incineração ou o aterro sanitário só devem ser considerados se a reciclagem não for exequível.

Precauções especiais : Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.
Há que ter cautela no manuseamento de recipientes vazios que não tenham sido limpos ou lavados.
Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto.
Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 Número da ONU ou número de ID	2031	2031	2031	2031
14.2 Designação oficial de	ÁCIDO NÍTRICO	NITRIC ACID	NITRIC ACID	NITRIC ACID

transporte da ONU				
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte	8 	8 	8 	8 
14.4 Grupo de embalagem	II	II	II	II
14.5. Perigos para o ambiente	Não.	Não.	Não.	Não.

Informações adicionais

ADR/RID : **Número de identificação de perigo** 80
Código relativo a túneis (E)

ADN : **Código de risco** N3

IMDG : **Grupo de segregação segundo o código IMDG** SG1A
Programas de Emergência ("EmS") F-A, S-B

IATA :

Observação : Remarks re ADN:

O produto só é regulado como substância perigosa para o ambiente quando é transportado em embarcações-tanque.

14.6 Precauções especiais para o utilizador : Transporte no interior das instalações do utilizador: Assegure-se de que as pessoas que transportam o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou derrame.

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Nome de expedição adequado : Nitric acid (less than 70%)

Observações : **Cargas a granel líquidas**
Tipo de navio: 2
Categoria de poluição: Y

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Regulamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH)

Anexo XIV - Lista das substâncias sujeitas a autorização

Anexo XIV

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

Substâncias que suscitam elevada preocupação

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

Anexo XVII - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas : Aplicável, Tabela 3.

substâncias perigosas, misturas e artigos

Outras regulamentações da UE

Substâncias que empobrecem a camada de ozono (1005/2009/UE)

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

Prévia Informação e Consentimento (PIC) (649/2012/UE)

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

poluentes orgânicos persistentes

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

Directiva Seveso

Este produto é controlado pela Directiva Seveso.

Critérios de perigo

Categoria
H2

Outros regulamentos : A aquisição, introdução, posse ou utilização deste produto pelos particulares é limitada pelo Regulamento (UE) 2019/1148. Todas as transações suspeitas, desaparecimentos e furtos significativos devem ser comunicados ao ponto de contacto nacional competente.

Regulamentos Nacionais

Regulamento relativo aos produtos biocidas : Não é aplicável.

Observações : Desde o nosso conhecimento não se aplica a nenhum regulamento específico de outro país ou estado.

15.2 Avaliação da segurança química : Completas.

SECÇÃO 16: Outras informações

Abreviaturas e siglas :
ATE = Toxicidade Aguda Estimada
CLP = Regulamentação para classificação, rotulagem e embalagem [Regulamentação (EC) No. 1272/2008]
DNEL = Nível Derivado sem Efeito
DMEL = Nível Derivado de Efeito Mínimo
EUH declaração = CLP-declaração de perigos específicos
N/A = Não disponível
PNEC = Concentração previsível sem efeito
RRN = REACH Número de Registro
SGG = Grupo de Segregação
PBT = Persistente, Bioacumulável e Tóxico
mPmB = Muito Persistente e Muito Bioacumulável
bw = Peso corporal

Origens de dados principais : EU REACH ECHA/IUCLID5 CSR.

National Institute for Occupational Safety and Health, U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare, Reports and Memoranda Registry of Toxic Effects of Chemical Substances.
Sphera Solutions Inc., 4777 Levy Street, St Laurent, Quebec HAR 2P9, Canada.
Regulation (EC) No 1272/2008 Annex VI.

Procedimento utilizado para derivar a classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CLP/GHS]

Classificação	Justificação
Met. Corr. 1, H290	Método de cálculo
Acute Tox. 3, H331	Método de cálculo
Skin Corr. 1A, H314	Avaliação dos peritos
Eye Dam. 1, H318	Com base em dados de testes

Texto completo das declarações H abreviadas

H272	Pode agravar incêndios; comburente.
H290	Pode ser corrosivo para os metais.
H314	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H331	Tóxico por inalação.
EUH071	Corrosivo para as vias respiratórias.

Texto completo das classificações [CLP/GHS]

Acute Tox. 3	TOXICIDADE AGUDA - Categoria 3
Eye Dam. 1	LESÕES OCULARES GRAVES/IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 1
Met. Corr. 1	CORROSIVO PARA OS METAIS - Categoria 1
Ox. Liq. 3	LÍQUIDOS COMBURENTES - Categoria 3
Skin Corr. 1	CORROSÃO/IRRITAÇÃO CUTÂNEA - Categoria 1
Skin Corr. 1A	CORROSÃO/IRRITAÇÃO CUTÂNEA - Categoria 1A

Comentários da revisão	:	A ficha de dados de segurança foi revista de acordo com o regulamento da comissão (UE) 2020/878.
Data de impressão	:	26.06.2023
Data de lançamento/ Data da revisão	:	23.12.2022
Data da edição anterior	:	04.02.2021
Versão	:	6.0
Preparado por	:	Product Stewardship and Compliance (PSC).

|| Indicar as informações que foram alteradas em relação à versão anterior.

Observação ao Leitor

Segundo os conhecimentos de que dispomos, as informações contidas nesta Ficha de Dados de Segurança são precisas, à data da sua emissão. As informações aqui contidas são divulgadas para fins de orientação de segurança e diz respeito apenas ao material e utilizações específicas que são descritas. Estas informações não se aplicam necessariamente ao material que é combinado com outros materiais ou utilizado de forma diferente daquela que é descrita, visto que todos os materiais podem representar perigos desconhecidos e devem ser utilizados com precaução. A determinação final da adequabilidade de qualquer material é da responsabilidade exclusiva do utilizador.

Anexo(a) a Ficha de Dados de Segurança alargada - Informações sobre utilização segura/Cenário de exposição:

Identificação da substância ou mistura

Definição do produto	:	Substância monoconstituinte
Nome do Produto	:	YaraTera Hydroterra Diamante Ácido
Informações sobre utilização segura/Cenário de exposição	:	Em anexo encontrará o cenário de exposição relevante para cada perigo que tenha resultado em classificação.

Anexo(a) a Ficha de Dados de Segurança alargada - Cenário de exposição:

Secção 1 — Título

Título curto do cenário de exposição	:	Yara - ácido nitrico - Industrial, Distribution, Formulação
Nome da utilização identificada	:	Distribuição industrial. USO industrial para formular misturas de produtos químicos. USO industrial para formular misturas de produtos fertilizantes.
Substância fornecida para essa utilização na forma de	:	Como tal, Numa mistura

Lista de descritores de utilizações

Categoria de processo	:	PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC15
Categoria que libera para o meio ambiente	:	ERC02
Sector de mercado por tipo de produto químico	:	PC12, PC14, PC15, PC20, PC35, PC37
Sector de utilização final	:	SU10
Vida útil subsequente relevante para essa utilização	:	Não.

Número do ES	:	000000006109-1/2016-12-20

Secção 2 — Controlo da exposição

Cenário individual que controla a exposição ambiental para: Todo

Como não foram identificados quaisquer perigos para o ambiente, não foi realizada qualquer

avaliação da exposição e caracterização dos riscos relacionadas com o ambiente.

Características do produto	:	Em preparações aquosas.
Concentração da substância na mistura ou artigo	:	< 100 %
Condições e medidas relacionadas com estação de tratamento de águas residuais	:	É normalmente necessário efectuar uma neutralização antes de as águas residuais serem descarregadas para as estações de tratamento de águas.
Tratamento de águas residuais adequado	:	Ajuste do pH

Cenário individual que controla a exposição dos trabalhadores para: Cada PROC representa processos de trabalho, mas não é utilizada para fazer uma estimativa da exposição do trabalho.

Características do produto	:	Acidic corrosive material
Concentração da substância na mistura ou artigo	:	Cenário contributivo: **PROC01, PROC02, PROC03, PROC08b, PROC09, PROC15** < 100 % Cenário contributivo: **PROC04, PROC05, PROC08a** < 70 %
Estado físico	:	Líquido. Solução aguosa
Frequência e duração da utilização	:	Cobre exposições diárias até 8 horas
Área de utilização:	:	Utilização no interior ou no exterior
Condições e medidas técnicas a nível do processo (fonte) destinadas a impedir libertações e emissões	:	Piso resistente a ácidos, Manter ao abrigo da luz solar. Armazenar em local bem ventilado., Quando não estiverem a ser utilizados, manter os recipientes hermeticamente fechados., Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.O material recomendado para depósitos, recipientes e acessórios é aço inoxidável austenítico com baixo teor de carbono., Não utilize metais, aço carbono ou polipropileno

Condições e medidas técnicas para controlar a dispersão a partir da fonte na direcção do trabalhador	:	Emissões para a atmosfera negligenciáveis, pois o processo decorre em sistema confinado., A exposição do colaborador deve ser reduzida ao mínimo em todos os aspetos. Siga os procedimentos padronizados sob condições controladas, Utilizar equipamento destinado a esse fim., Manusear a substância com cuidado para minimizar libertações., Evitar salpicos., mist, vapor e aerossóis Se a substância não for utilizada num sistema fechado, : Manusear o produto em hote de extracção química ou num local de ventilação por exaustão., ou, Usar o equipamento de protecção individual exigido.
Controles de Engenharia	:	Utilize monitores de NOx portáteis ou fixos no local de trabalho, para monitorizar os níveis de NOx normais muito abaixo do limite de exposição., Veja a Seção 8 em SDS, DNEL.
Medidas de controlo da ventilação	:	Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Utilização em interiores: Proporcionar um bom padrão de ventilação geral ou controlada (5 a 10 renovações de ar por hora), Se as operações do utilizador gerarem pó, fumo, gás, vapor ou névoa, usar vedantes no processo, utilizar exaustor local, ou outro controle de engenharia para manter a exposição do trabalhador aos contaminantes aéreos abaixo dos limites estatutários ou recomendados.
Medidas organizacionais para impedir/limitar libertações e emissões, a dispersão e a exposição	:	Não deixar entrar pessoal desnecessário e não protegido. Minimize as atividades manuais., As atividades devem ser realizadas apenas por pessoal formado/autorizado., Garantir que os operadores têm formação para minimizar a exposição., Garantir que as medidas de controlo são regularmente inspeccionadas e mantidas., Assegurar a inspecção, limpeza e manutenção regulares de equipamento e máquinas., Verifique se o equipamento de proteção pessoal está disponível e se é utilizado de acordo com as instruções. Assegurar que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estão próximos dos locais de trabalho.

Condições e medidas relacionadas com a protecção individual e a higiene

Recomendações gerais sobre higiene ocupacional	:	Tomar atenção a uma boa higiene geral e administração interna., Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde este produto é manuseado, armazenado e processado. Os trabalhadores devem lavar as mãos e a cara antes de comer, beber ou fumar. Limpeza regular da área de trabalho
Protecção Pessoal	:	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves., Garantir que o contacto directo com a pele é evitado., Utilizar vestuário de protecção resistente a ácidos., Utilizar luvas resistentes a produtos químicos (testadas segundo a norma EN374) em combinação com treinamento em actividades específicas. Devem ser usados óculos, máscara facial, ou outro tipo de protector total da face no caso de existir perigo de exposição directa a aerossóis ou salpicos, ou quando o produto é manuseado quente., Tipo EN 166 Em situações em que a formação de aerossóis/névoas é possível, utilize um fato de segurança química resistente a ácidos com o respiradouro/capacete fornecido. Recomendado, borracha de butilo, borracha fluorada Consultar a Secção 8 da ficha de dados de segurança (equipamento de protecção individual).
Proteção respiratória	:	Em caso de risco de exposição, Usar protecção respiratória: dispositivo respiratório autónomo (SCBA), ou, máscara completa, e, filtro de gás ácido (Tipo E), Consultar a Secção 8 para informações sobre o equipamento de protecção individual apropriado.

Secção 3 — Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Estimativa da exposição e referência à sua fonte - Ambiente:

Estimativa da exposição e referência à respetiva fonte	:	Não é aplicável.

Estimativa da exposição e referência à sua fonte - Trabalhadores:

Avaliação da exposição (humana):	:	Medidas no local de trabalho
Estimativa da exposição e referência à respetiva fonte	:	Veja a Seção 8 em SDS, DNEL. Não é de esperar que as exposições previstas excedam o DN(M)EL quando as medidas de gestão de riscos/condições operacionais indicadas na secção 2 são implementadas.

Secção 4 — Orientações para o utilizador a jusante (DU) avaliar se está a trabalhar dentro dos limites estabelecidos pelo cenário de exposição (ES)

Ambiente	:	Não é aplicável.
Saúde	:	Respeitar as instruções de segurança., Os dados de monitorização do local de trabalho também podem ser utilizados para avaliar a exposição real no local de trabalho e podem, subsequentemente, ser utilizados para reduzir os requisitos de proteção respiratória, desde que os níveis de exposição não excedam os DNEL., As medidas de gestão de risco são baseadas na caracterização qualitativa do risco., e, Limites de exposição ocupacional

Abreviaturas e siglas

Categoria de processo	:	PROC01 - Produção química ou refinaria em processo fechado sem probabilidade de exposição ou processos com condições de confinamento equivalentes PROC02 - Produção química ou refinaria em processo contínuo e fechado com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes PROC03 - Fabrico ou formulação na indústria química em processos descontínuos fechados com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes PROC04 - Produção química em que há possibilidade de exposição PROC05 - Mistura ou combinação em processos descontínuos PROC08a - Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações não destinadas a esse fim PROC08b - Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações destinadas a esse fim PROC09 - Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem) PROC15 - Utilização como reagente para uso laboratorial
Categoria que libera para o meio ambiente	:	ERC02 - Formulação numa mistura
Sector de mercado por tipo de produto químico	:	PC12 - Fertilizantes PC14 - Produtos de tratamento de superfícies metálicas PC15 - Produtos de tratamento de superfícies não metálicas PC20 - Produtos tais como reguladores do pH, floculantes,

		precipitantes, agentes de neutralização PC35 - Produto de lavagem e de limpeza PC37 - Produtos químicos para tratamento de águas
Sector de utilização final	:	SU10 - Formulação [mistura] de preparações e/ou reembalagem (excluindo ligas)

Anexo(a) a Ficha de Dados de Segurança alargada - Cenário de exposição:

Secção 1 — Título

Título curto do cenário de exposição	:	Yara - ácido nitrico - Profissional, Fertilizante.
Nome da utilização identificada	:	USO profissional como fertilizante em estufa. Formulação profissional de produtos fertilizantes. USO profissional como fertilizante - manutenção do equipamento. USO profissional como fertilizante líquido em campo aberto.
Substância fornecida para essa utilização na forma de	:	Numa mistura

Lista de descritores de utilizações

Categoria de processo	:	PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC11, PROC13, PROC15
Categoria que libera para o meio ambiente	:	ERC08b, ERC08e
Sector de mercado por tipo de produto químico	:	PC12
Sector de utilização final	:	SU01
Vida útil subsequente relevante para essa utilização	:	Não.
Vida útil subsequente relevante para essa	:	Não.

utilização

Número do ES	:	000000006112-1/2016-12-20

Secção 2 – Controlo da exposição

Cenário individual que controla a exposição ambiental para: Todo

Como não foram identificados quaisquer perigos para o ambiente, não foi realizada qualquer avaliação da exposição e caracterização dos riscos relacionadas com o ambiente.

Características do produto	:	Em preparações aquosas.
Concentração da substância na mistura ou artigo	:	< 70 %
Condições e medidas relacionadas com estação de tratamento de águas residuais	:	É normalmente necessário efectuar uma neutralização antes de as águas residuais serem descarregadas para as estações de tratamento de águas.
Tratamento de águas residuais adequado	:	Ajuste do pH

Cenário individual que controla a exposição dos trabalhadores para: Cada PROC representa processos de trabalho, mas não é utilizada para fazer uma estimativa da exposição do trabalho.

Características do produto	:	Acidic corrosive material
Concentração da substância na mistura ou artigo	:	Cenário contributivo: **PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15** < 70 % < 0,2 %
Estado físico	:	Líquido. Solução aguosa
Frequência e duração da utilização	:	Cobre exposições diárias até 8 horas
Área de utilização:	:	Utilização no interior ou no exterior

Condições e medidas técnicas a nível do processo (fonte) destinadas a impedir libertações e emissões	:	Piso resistente a ácidos, Manter ao abrigo da luz solar. Armazenar em local bem ventilado., Quando não estiverem a ser utilizados, manter os recipientes hermeticamente fechados., Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.O material recomendado para depósitos, recipientes e acessórios é aço inoxidável austenítico com baixo teor de carbono., Não utilize metais, aço carbono ou polipropileno
Condições e medidas técnicas para controlar a dispersão a partir da fonte na direcção do trabalhador	:	Emissões para a atmosfera negligenciáveis, pois o processo decorre em sistema confinado., A exposição do colaborador deve ser reduzida ao mínimo em todos os aspetos. Siga os procedimentos padronizados sob condições controladas, Utilizar equipamento destinado a esse fim., Manusear a substância com cuidado para minimizar libertações., Evitar salpicos., mist, vapor e aerossóis Se a substância não for utilizada num sistema fechado, : Manusear o produto em hote de extracção química ou num local de ventilação por exaustão., ou, Usar o equipamento de protecção individual exigido.
Controles de Engenharia	:	Utilize monitores de NOx portáteis ou fixos no local de trabalho, para monitorizar os níveis de NOx normais muito abaixo do limite de exposição., Veja a Seção 8 em SDS, DNEL.
Medidas de controlo da ventilação	:	Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Utilização em interiores: Proporcionar um bom padrão de ventilação geral ou controlada (5 a 10 renovações de ar por hora), Se as operações do utilizador gerarem pó, fumo, gás, vapor ou névoa, usar vedantes no processo, utilizar exaustor local, ou outro controle de engenharia para manter a exposição do trabalhador aos contaminantes aéreos abaixo dos limites estatutários ou recomendados.
Medidas organizacionais para impedir/limitar libertações e emissões, a dispersão e a exposição	:	Não deixar entrar pessoal desnecessário e não protegido. Minimize as atividades manuais., As atividades devem ser realizadas apenas por pessoal formado/autorizado., Garantir que os operadores têm formação para minimizar a exposição., Garantir que as medidas de controlo são regularmente inspeccionadas e mantidas., Assegurar a inspecção, limpeza e manutenção regulares de equipamento e máquinas., Verifique se o equipamento de proteção pessoal está disponível e se é utilizado de acordo com as instruções.

Assegurar que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estão próximos dos locais de trabalho.

Condições e medidas relacionadas com a protecção individual e a higiene

Recomendações gerais sobre higiene ocupacional	:	Tomar atenção a uma boa higiene geral e administração interna., Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde este produto é manuseado, armazenado e processado. Os trabalhadores devem lavar as mãos e a cara antes de comer, beber ou fumar. Limpeza regular da área de trabalho
Protecção Pessoal	:	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves., Garantir que o contacto directo com a pele é evitado., Utilizar vestuário de protecção resistente a ácidos., Utilizar luvas resistentes a produtos químicos (testadas segundo a norma EN374) em combinação com treinamento em actividades específicas. Devem ser usados óculos, máscara facial, ou outro tipo de protector total da face no caso de existir perigo de exposição directa a aerossóis ou salpicos, ou quando o produto é manuseado quente., Tipo EN 166 Em situações em que a formação de aerossóis/névoas é possível, utilize um fato de segurança química resistente a ácidos com o respiradouro/capacete fornecido. Recomendado, borracha de butilo, borracha fluorada Consultar a Secção 8 da ficha de dados de segurança (equipamento de protecção individual).
Proteção respiratória	:	Em caso de risco de exposição, Usar protecção respiratória: dispositivo respiratório autónomo (SCBA), ou, máscara completa, e, filtro de gás ácido (Tipo E), Consultar a Secção 8 para informações sobre o equipamento de protecção individual apropriado.

Secção 3 — Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Estimativa da exposição e referência à sua fonte - Ambiente:

Estimativa da exposição e referência à respetiva fonte	:	Não é aplicável.

Estimativa da exposição e referência à sua fonte - Trabalhadores:

Avaliação da exposição (humana):	:	Medidas no local de trabalho
Estimativa da exposição e referência à respetiva fonte	:	Veja a Seção 8 em SDS, DNEL. Não é de esperar que as exposições previstas excedam o DN(M)EL quando as medidas de gestão de riscos/condições operacionais indicadas na secção 2 são implementadas.

Secção 4 — Orientações para o utilizador a jusante (DU) avaliar se está a trabalhar dentro dos limites estabelecidos pelo cenário de exposição (ES)

Ambiente	:	Não é aplicável.
Saúde	:	Respeitar as instruções de segurança., Os dados de monitorização do local de trabalho também podem ser utilizados para avaliar a exposição real no local de trabalho e podem, subsequentemente, ser utilizados para reduzir os requisitos de proteção respiratória, desde que os níveis de exposição não excedam os DNEL., As medidas de gestão de risco são baseadas na caracterização qualitativa do risco., e, Limites de exposição ocupacional

Abreviaturas e siglas

Categoria de processo	:	PROC05 - Mistura ou combinação em processos descontínuos PROC08a - Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações não destinadas a esse fim PROC08b - Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações destinadas a esse fim PROC09 - Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem) PROC11 - Projeção convencional em aplicações não industriais PROC13 - Tratamento de artigos por banho (mergulho) e vazamento PROC15 - Utilização como reagente para uso laboratorial
Categoria que libera para o meio ambiente	:	ERC08b - Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos, em interiores) ERC08e - Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos, em exteriores)

Sector de mercado por tipo de produto químico	:	PC12 - Fertilizantes
Sector de utilização final	:	SU01 - Agricultura, silvicultura, pescas